

Výstupy ŠVP

INF-08b V programu používám opakování (cykly) a seznamy. (Informatika 4, 2/2 · z INF-08)

Učivo: programovací koncepty – cykly, seznamy

Lehké úlohy procvičí range, indexy a akumulátor; ve středních píšeš cykly nad seznamy (filtr, hledání, klouzavý průměr); těžké jsou klasické algoritmy se seznamy a propojení s matematikou a fyzikou. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Co program vypíše?

```
s = [3, 8, 1, 9, 4]
print(s[1], s[-2], len(s))
s.append(7)
s[0] = 10
print(s)
print(s[2:5])
```

2. Co program vypíše? Kolikrát se provede tělo každého cyklu?

```
for i in range(5, 0, -1):
    print(i, end=" ")
print()
for z in "LES":
    print(z * 2)
```

3. Doplň do for i in range(...) parametry tak, aby cyklus postupně dal hodnoty: a) 0, 2, 4, 6, 8; b) 10, 20, 30, ..., 100; c) 9, 7, 5, 3, 1.

4. Napiš program, který cyklem vytvoří seznam druhých mocnin čísel 1 až 10 a vypíše ho.

5. Co program vypíše? Co by vypsalo, kdyby na začátku bylo p = 0? Proč se součet začíná nulou, ale součin jedničkou?

```
p = 1
for x in [2, 3, 5]:
    p = p * x
print(p)
```

6. Napiš cyklus, který spočítá, kolikrát je ve slově „abracadabra“ písmeno a, bez metody count. Ověř výsledek pomocí "abracadabra".count("a").

Střední ★★☆☆

7. Teploty v 6 hodin ráno během týdne jsou [-2, 3, -5, 0, 4, -1, 2]. Napiš program, který vypíše pořadová čísla dnů s mrazem (teplota pod nulou) a jejich počet.

8. Napiš program, který bez řazení najde v seznamu největší a druhou největší (různou) hodnotu. Vyzkoušej na [12, 45, 7, 45, 30]. Na jakých dalších seznamech ho otestuješ?

9. Co program vypíše? Co vypíše, když v podmínce nahradíš 8 číslem 9? Proč je podmínka i < len(s) na prvním místě?

```
s = [5, 3, 8, 1]
i = 0
while i < len(s) and s[i] != 8:
    i = i + 1
print(i)
```

10. Ze seznamu [7, 12, 5, 8, 10, 3] vytvoř cyklem nový seznam sudých čísel a zároveň sečti lichá čísla. Vypiš obojí.

11. Klouzavý průměr vyhlazuje kolísání dat: pro každé tři po sobě jdoucí hodnoty spočítá jejich průměr. Napiš program pro teploty [4, 6, 8, 7, 9, 11, 10]. Kolik průměrů vznikne a proč?

12. Napiš program, který načítá čísla, dokud jejich součet nepřekročí 100, a pak vypíše, kolik čísel bylo potřeba, a výsledný součet. Vyzkoušej vstupy 30, 25, 40, 10. Proč je tu vhodnější while než for?

Těžké ★★★

13. Eratosthenovo síto: vytvoř seznam `je = [True] * 51`, nastav `je[0]` a `je[1]` na `False` a pro každé d , které je ještě `True`, „vyškrtni“ všechny jeho násobky $2d, 3d, \dots$. Pak vypiš čísla, u kterých zůstalo `True`. Kolik je prvočísel do 50? Proč stačí škrtnat jen násobky prvočísel?
14. Napiš program, který v seznamu najde nejdelší souvislý rostoucí úsek a vypíše jeho délku a prvky. Vyzkoušej `[3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 1]`.
15. Posuň prvky seznamu `[1, 2, 3, 4, 5]` o 2 místa doprava „dokola“ (výsledek `[4, 5, 1, 2, 3]`) dvěma způsoby: cyklem s metodami `pop` a `insert` a pomocí řezů. Kolikrát cyklus proběhne pro posun o k míst a proč stačí posun o $k \bmod n$?
16. Fibonacciho posloupnost začíná 1, 1 a každý další člen je součtem dvou předchozích. Napiš program, který vypíše všechny členy menší než 1 000. Kolik jich je? K čemu se blíží podíl dvou po sobě jdoucích členů?
17. Fyzika × informatika: Vozík urazil do časů 0, 1, 2, 3, 4, 5 s dráhy `[0, 0.4, 1.6, 3.6, 6.4, 10.0]` m. Napiš program, který spočítá dráhy za jednotlivé sekundy (rozdíly sousedních hodnot) a pak rozdíly těchto rozdílů. Jaký je to pohyb a jaké má zrychlení?
18. Pomocí tří vnořených cyklů najdi všechny pythagorejské trojice $a \leq b \leq c \leq 30$ s $a^2 + b^2 = c^2$. Kolik jich je? Kolik z nich není násobkem menší trojice? Kolikrát se provede vnitřní podmínka, když každý cyklus jde od 1 do 30?

Výsledky ke kontrole

1. 8 9 5 / [10, 8, 1, 9, 4, 7] / [1, 9, 4]
2. 5 4 3 2 1 / LL / EE / SS; první cyklus 5×, druhý 3× (for projde znaky textu)
3. a) range(0, 10, 2); b) range(10, 101, 10) (horní mez se už nepoužije); c) range(9, 0, -2)
4. mocniny = [], for i in range(1, 11): mocniny.append(i * i) → [1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]
5. 30; s p = 0 vždy 0; nula nezmění součet, jednička nezmění součin – „neutrální“ počáteční hodnota akumulátoru
6. pocet = 0; for z in slovo: if z == "a": pocet = pocet + 1 → 5 (count dá také 5)
7. for i in range(len(t)): if t[i] < 0: print(i + 1) ... → dny 1, 3, 6; počet 3 (pořadí dne je index + 1)
8. pamatuj si první a druhé; je-li x > první: druhé = první, první = x; jinak je-li x != první a x > druhé: druhé = x → 45 30; testy: [1, 2], [5, 5, 3], záporná čísla [-4, -2, -9] → -2 -4
9. vypíše 2 (index čísla 8); pro 9 vypíše 4 = len(s), tj. „nenalezeno“; při i = 4 by s[i] způsobilo IndexError – díky zkrácení vyhodnocení and se s[4] nečte
10. for x in s: if x % 2 == 0: suda.append(x) else: licha = licha + x → [12, 8, 10] 15
11. for i in range(len(t) - 2): print((t[i] + t[i + 1] + t[i + 2]) / 3) → 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0; 5 průměrů (ze 7 hodnot – poslední trojice začíná indexem 4)
12. while soucet <= 100: soucet = soucet + int(input()); pocet = pocet + 1 → 4 105; počet opakování předem neznáme
13. 15 prvočísel: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47; násobky složeného čísla (např. 4) už byly vyškrtuty jako násobky jeho prvočíselného dělitele (2)
14. procházej s[i] a porovnávej s s[i - 1]: roste-li, delka + 1, jinak delka = 1; pamatuj nejdelší délku a index jejího konce → 4 [2, 4, 6, 8]
15. cyklus 2×: posledni = s.pop(); s.insert(0, posledni); řezy: s[-2:] + s[:-2]; cyklus proběhne k×; posun o n vrátí původní seznam, proto stačí zbytek po dělení n
16. 16 členů (poslední 987): 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...; podíl $\frac{987}{610} \doteq 1,6180$ – blíží se zlatému řezu $\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \doteq 1,618$
17. dráhy za sekundu: 0,4, 1,2, 2,0, 2,8, 3,6 m (průměrné rychlosti v m/s); rozdíly jsou stále 0,8 → rovnoměrně zrychlený pohyb se zrychlením $a = 0,8 \text{ m/s}^2$ ($s = 0,4t^2$)
18. 11 trojic, např. (3, 4, 5), (5, 12, 13), (6, 8, 10), (8, 15, 17), (20, 21, 29); základní (nesoudělné) je 5: (3, 4, 5), (5, 12, 13), (7, 24, 25), (8, 15, 17), (20, 21, 29); bez omezení $a \leq b \leq c$ $30^3 = 27\,000$ testů